



第五章 多电子原子

5.1 氦及碱土金属原子的光谱和能级

碱土金属：Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra, 两个活跃的价电子

$$\text{He: } Z = 2$$

$$\text{Be: } Z = 4 = 2 \times 1^2 + 2$$

$$\text{Mg: } Z = 12 = 2 \times (1^2 + 2^2) + 2$$

$$\text{Ca: } Z = 20 = 2 \times (1^2 + 2^2 + 2^2) + 2$$

$$\text{Sr: } Z = 38 = 2 \times (1^2 + 2^2 + 3^2 + 2^2) + 2$$

$$\text{Ba: } Z = 56 = 2 \times (1^2 + 2^2 + 3^2 + 3^2 + 2^2) + 2$$

$$\text{Ra: } Z = 88 = 2 \times (1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + 3^2 + 2^2) + 2$$

一. He原子光谱和能级

1. 两套光谱线系，两套能级

He及碱土金属原子光谱具有相仿的结构，具有原子光谱的一般特征，如：线状，谱线系。但也有特殊性。

两套光谱线系都分别有类似碱金属原子光谱的主线系，一辅系，二辅系，柏格曼系等。

2. He原子能级图

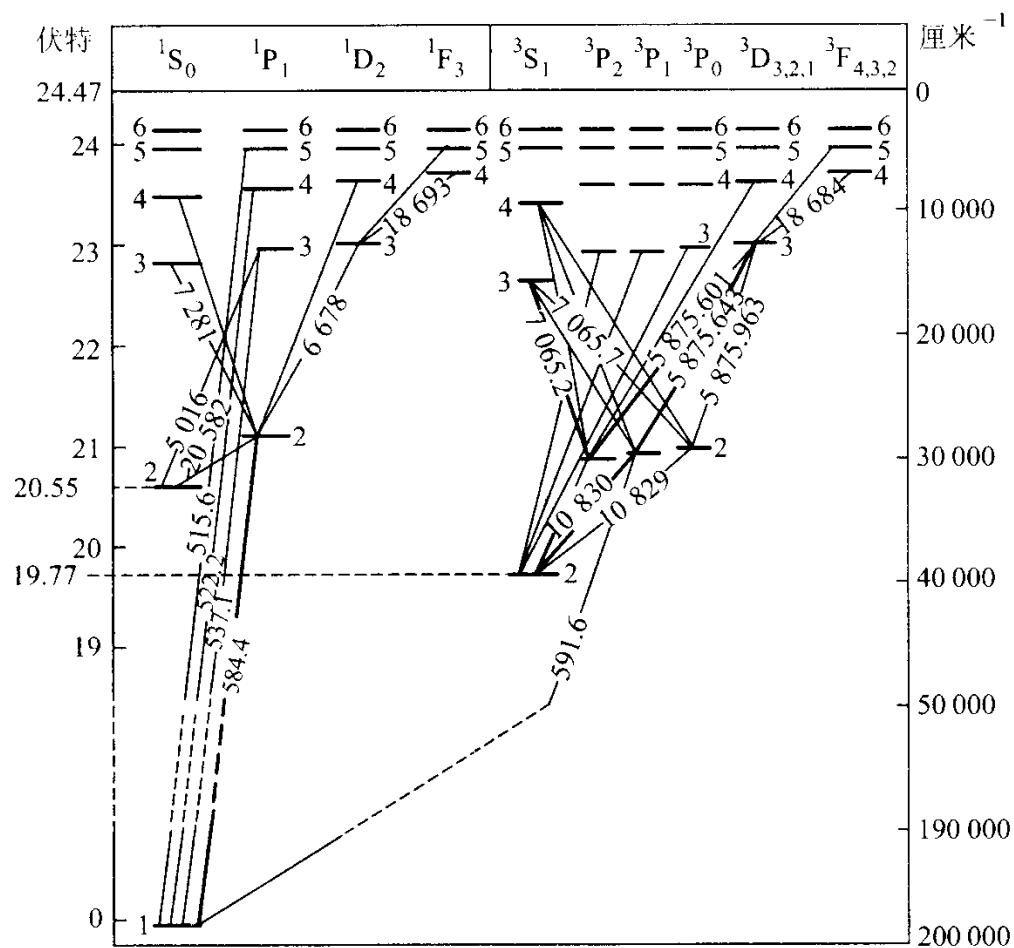


图 5.1 氦原子能级图

一套是单层的，另一套是三层的，这两套能级之间没有相互跃迁，早先人们以为有两种氦，把具有复杂结构的氦称为正氦，而产生单线光谱的称为仲氦，现在认识到只有一种氦，只是能级结构分为两套。

什么原因使得氦原子的光谱分为两套谱线呢？原子光谱是原子在不同能级间跃迁产生的；根据氦光谱的上述特点，不难推测，其能级也分为两套：

单层结构： $^1S, ^1P, ^1D, ^1F$

三层结构： $^3S, ^3P, ^3D, ^3F$

能级特点：

- ① 能级分为两套，单层和三层能级间没有跃迁；氦的基态是 $1s1s\ ^1S_0$ ；
- ② 状态 $1s1s\ ^3S_1$ 不存在；
- ③ 所有的 3S_1 态都是单层的；
- ④ $1s2s\ ^1S_0$ 和 $1s2s\ ^3S_1$ 是氦的两个亚稳态；
- ⑤ 一种电子态对应于多种原子态。

单层结构: $1S, 1P, 1D, 1F$
 三层结构: $3S, 3P, 3D, 3F$

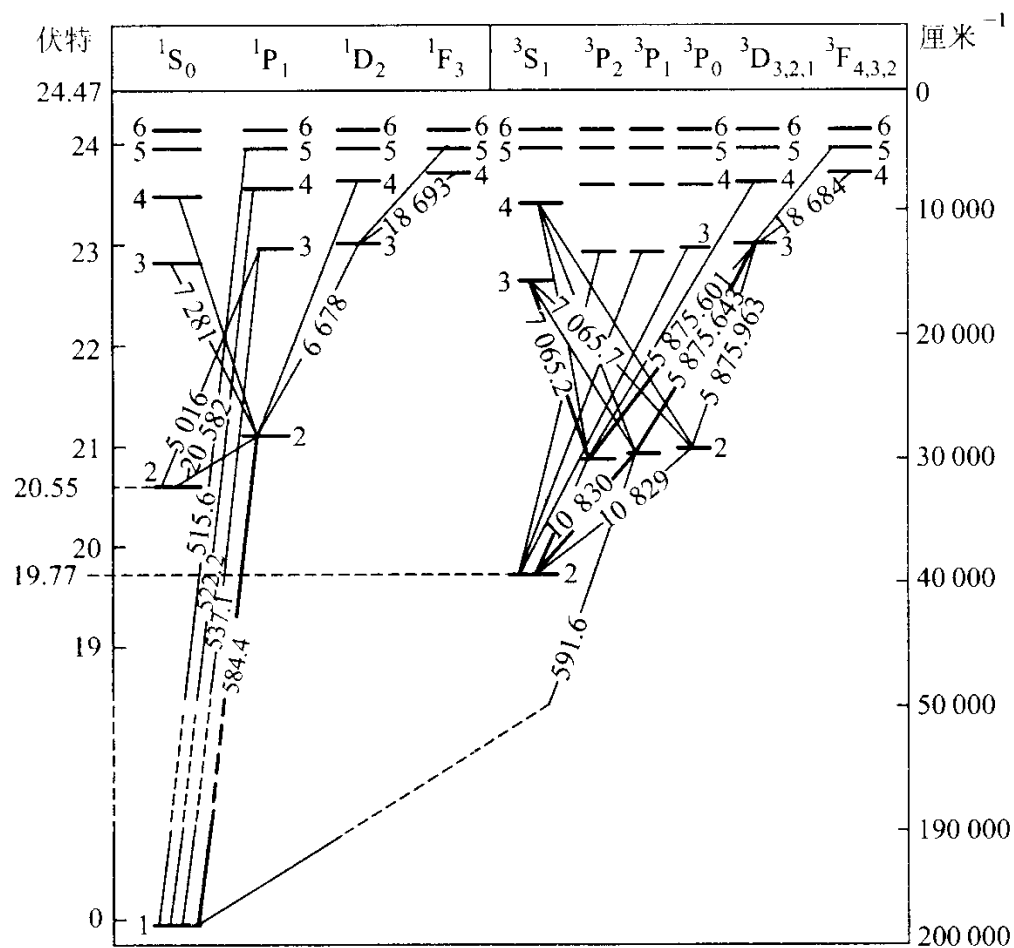
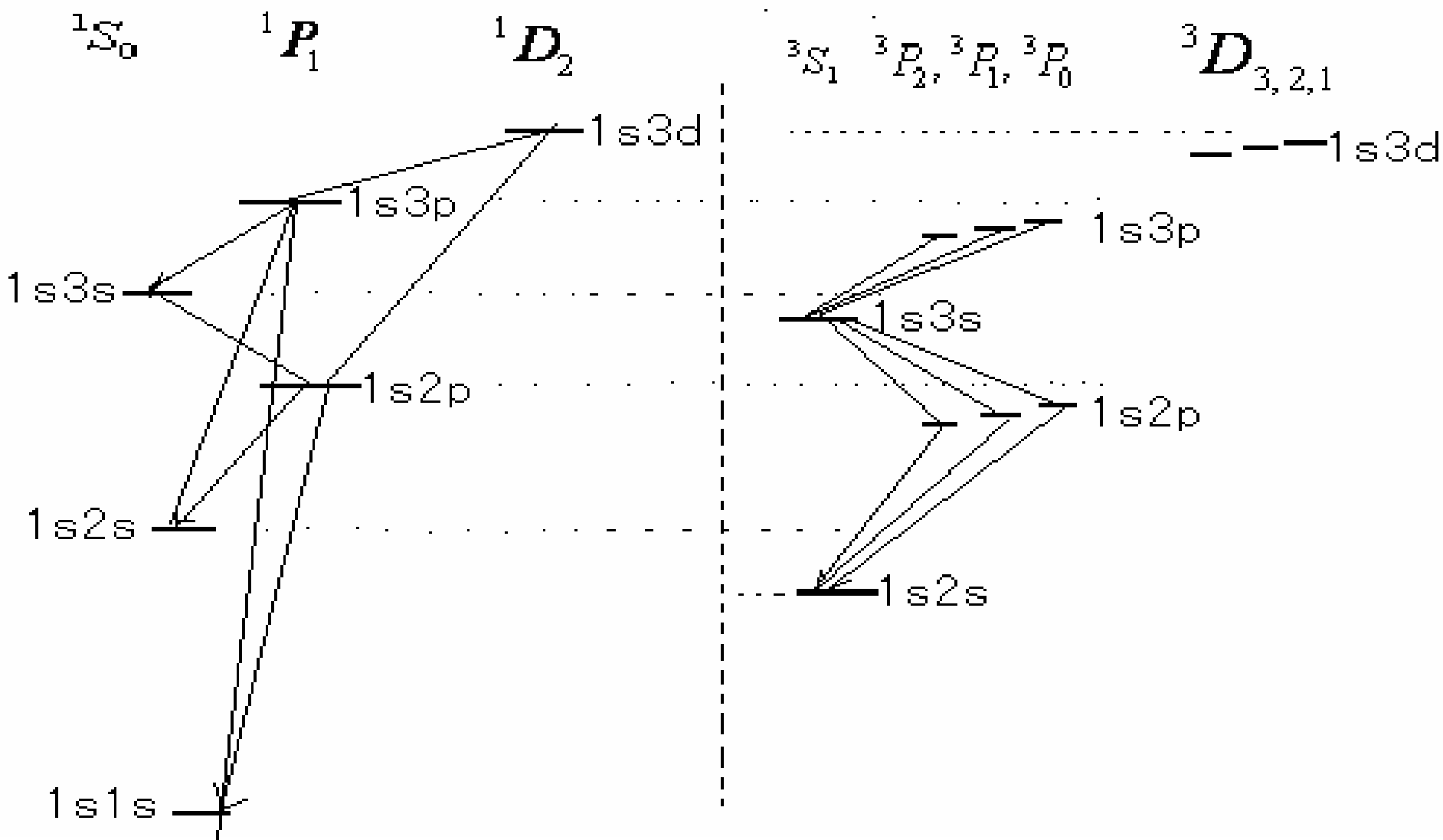


图 5.1 氦原子能级图

- ① 基态是 $1s1s \ ^1S_0$;
- ② 状态 $1s1s \ ^3S_1$ 不存在;
- ③ 所有的 3S_1 态都是单层的;
- ④ $1s2s \ ^1S_0$ 和 $1s2s \ ^3S_1$ 是两个亚稳态;



氦原子能级图

二. Mg 原子光谱和能级

实验发现，碱土族元素原子与氦原子的能级和光谱结构相仿，光谱都有两套线系，即两个主线系，两个漫线系（第一辅线系），两个锐线系（第二辅线系）...，一套是单线结构，另一套是多线结构。相应的能级也有两套，单重态能级和三重态能级，两套能级之间无偶极跃迁。

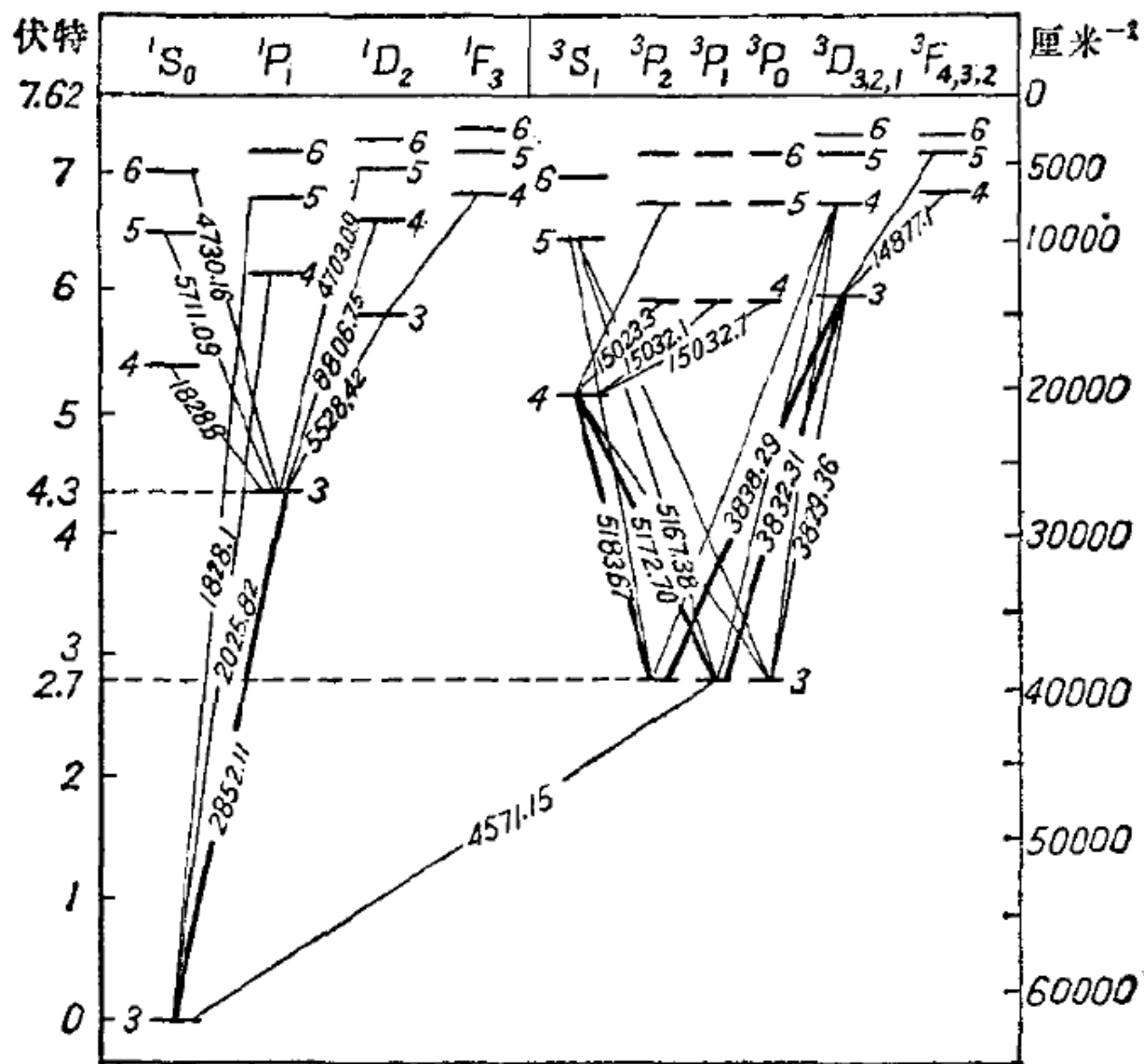


图 5.2 镁原子能级图

5.2 具有两个价电子的原子态

一. 电子组态

1. 电子组态的表示

处于一定状态的若干个（价）电子的组合 $n_1l_1n_2l_2n_3l_3\cdots$

Na基态电子组态: $1s^22s^22p^63s^1$ 简记: $3s^1$

激发态电子组态: $1s^22s^22p^63p^1$ 简记: $3p^1$

$1s^22s^22p^64s^1$ 简记: $4s^1$

.....

氦原子基态： $1s1s$ 激发态： $1s2s$, $1s2p$, $1s3s$,
 $1s3p$,

镁原子基态： $1s^22s^22p^63s^2$ 简记： $3s^2$

激发态： $3s3p$, $3s4s$, $3s3d$,

电子组态仅反映了电子轨道运动的特征（库仑相互作用）；

对同一电子组态，即使库仑相互作用相同，但由于自旋-轨道相互作用的不同，具有不同的总角动量，所以会产生不同能量的原子状态。

2. 两个电子间自旋—轨道相互作用的方式

$G_1(s_1, s_2)$ 自旋—自旋相互作用

$G_2(l_1, l_2)$ 轨道—轨道相互作用

$\left. \begin{array}{l} G_3(l_1, s_1) \\ G_4(l_2, s_2) \end{array} \right\}$ 自旋—轨道相互作用 $\left\{ \begin{array}{l} G_5(l_1, s_2) \\ G_6(l_2, s_1) \end{array} \right.$

$$\mathbf{J} = \mathbf{l}_1 + \mathbf{l}_2 + \mathbf{s}_1 + \mathbf{s}_2$$

两种极端情形：

$G_1, G_2 \gg G_3, G_4$ L - S 耦合

$G_3, G_4 \gg G_1, G_2$ j - j 耦合

二、 L - S 耦合

1. 适用条件与耦合过程

两个电子自旋之间的相互作用和两个电子的轨道之间的相互作用，比每个电子自身的自旋—轨道相互作用强。

两个轨道角动量耦合成总角动量： L ；同样两个自旋耦合成总自角动量： S ，然后 L 与 S 耦合成 J 。这种耦合称 L - S 耦合。

推广到更多的电子系统：

$$L\text{-}S \text{ 耦合: } (s_1 s_2 \dots)(l_1 l_2 \dots) = (SL) = J$$

两个轨道角动量的耦合

设 l_1 和 l_2 分别是轨道角动量量子数,

$$p_{l_1} = \sqrt{l_1(l_1 + 1)}\hbar \quad p_{l_2} = \sqrt{l_2(l_2 + 1)}\hbar$$

它们耦合的总角动量的大小由量子数 L 表示为

$$P_L = \sqrt{L(L + 1)}\hbar$$

其量子数取值限定为

$$l_1 + l_2, l_1 + l_2 - 1, \dots, |l_1 - l_2| \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{当 } l_1 > l_2, \text{ 取 } 2l_2 + 1 \text{ 个值} \\ \text{当 } l_1 < l_2, \text{ 取 } 2l_1 + 1 \text{ 个值} \end{array} \right.$$

$$P_{Lz} = m_L \hbar \quad m_L \text{ 取从 } -L \text{ 到 } L \text{ 共 } 2L + 1 \text{ 个值}$$

两个自旋角动量的耦合

设 s_1 和 s_2 分别是自旋角动量量子数,

$$p_{s_1} = \sqrt{s_1(s_1 + 1)}\hbar \quad p_{s_2} = \sqrt{s_2(s_2 + 1)}\hbar$$

它们耦合的总角动量的大小由量子数 S 表示为

$$P_S = \sqrt{S(S + 1)}\hbar$$

其量子数取值限定为

$$s_1 + s_2, s_1 + s_2 - 1, \dots, |s_1 - s_2| = 1, 0$$

$$P_{S_z} = m_S \hbar \quad m_S \text{ 取从 } -S \text{ 到 } S \text{ 共 } 2S+1 \text{ 个值}$$

总轨道角动量与总自旋角动量的耦合

$$\mathbf{P}_J = \mathbf{P}_L + \mathbf{P}_S$$

$$P_J = \sqrt{J(J+1)}\hbar \quad J = L+S, \dots, |L-S|$$

当 $L > S$ 时，每一对 L 和 S 共有 $2S+1$ 个 J 值；

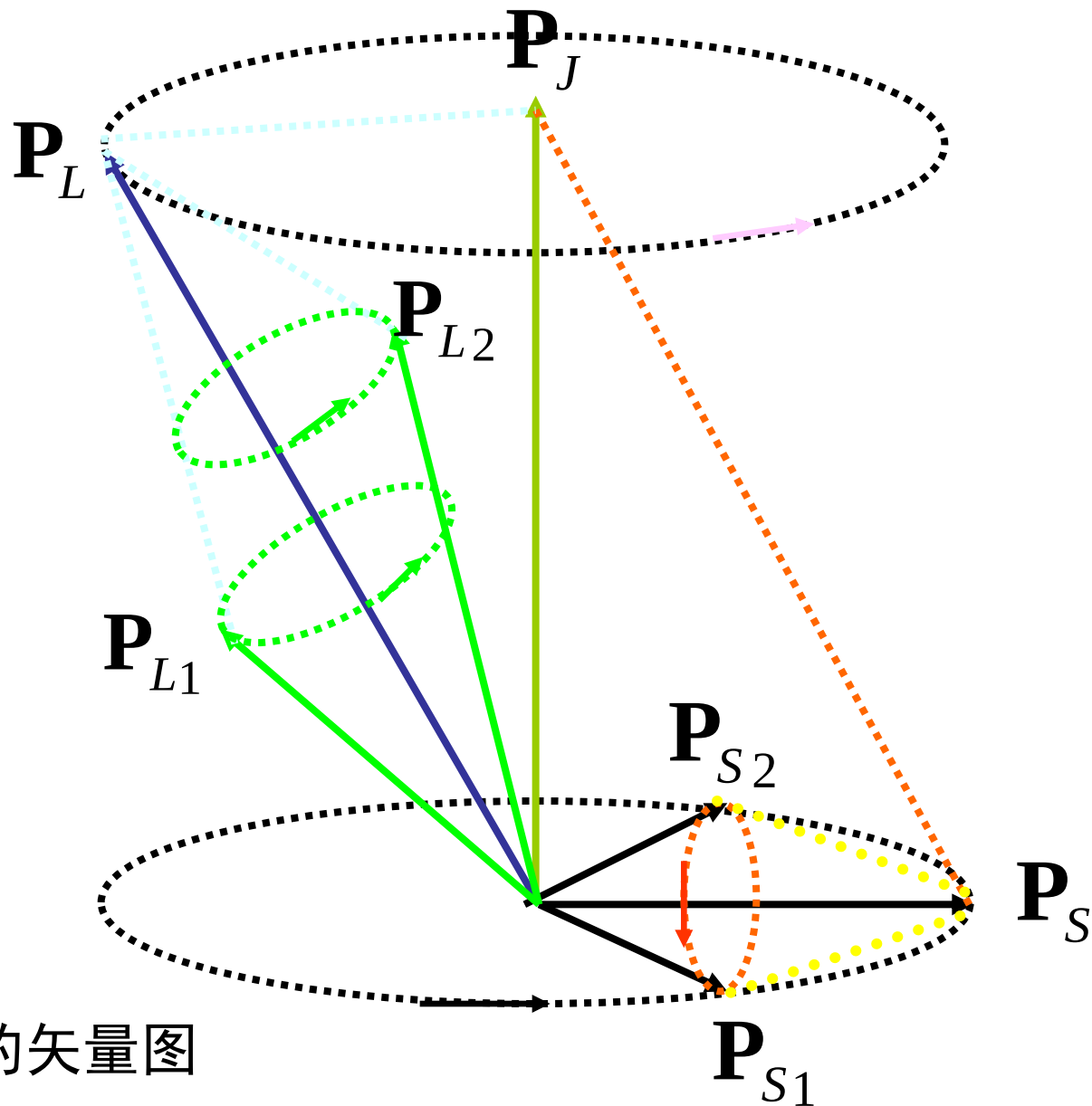
当 $L < S$ 时，每一对 L 和 S 共有 $2L+1$ 个 J 值

由于 S 有两个值：0 和 1，所以对应于每一个不为零的 L 值， J 值有两组

一组是当 $S = 0$ 时， $J = L$ ；

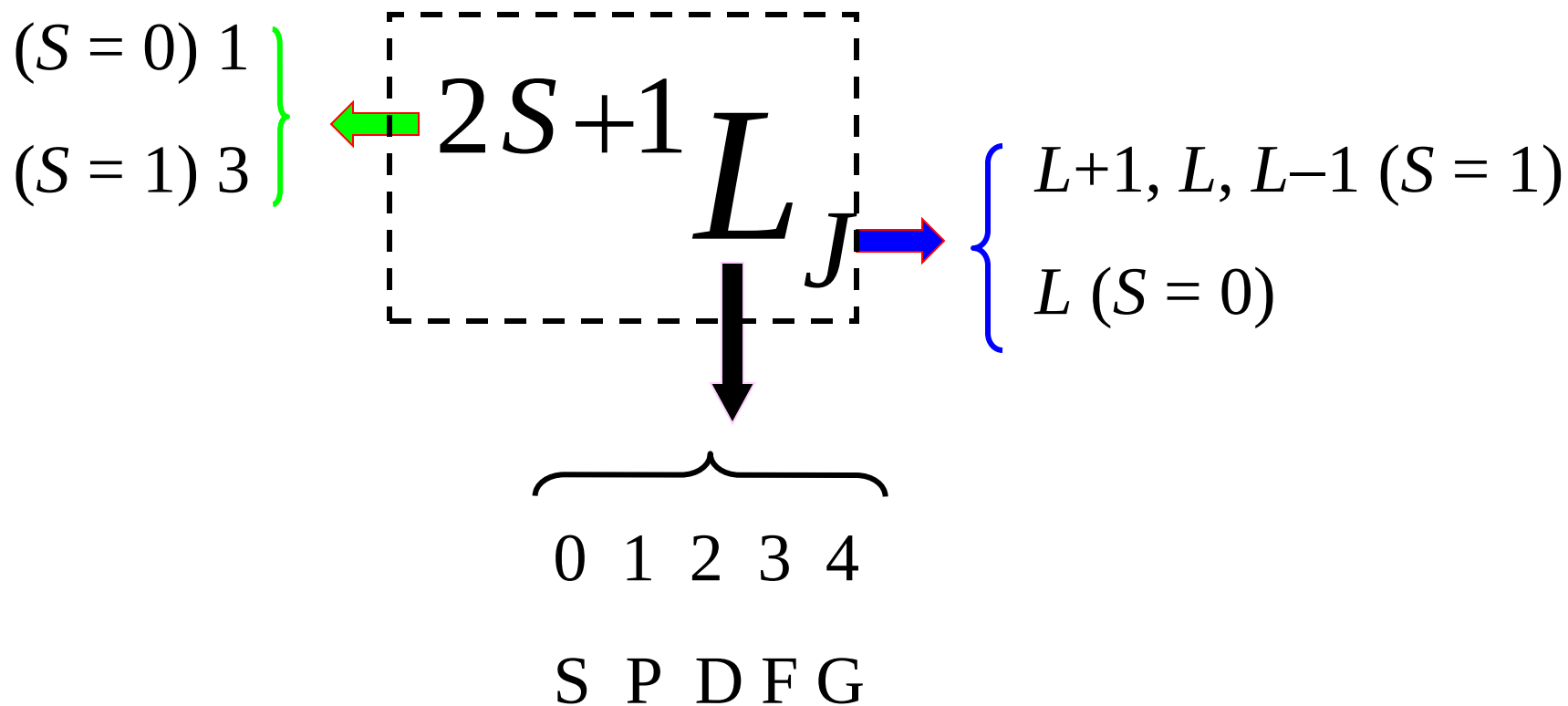
另一组是当 $S = 1$ 时， $J = L+1, L, L-1$ 。

耦合实质：产生附加的运动



L - S 耦合的矢量图

2. L - S 耦合下原子态的标记法



例1：求 $nsn'p$ 电子组态的原子态

解：考虑 $nsn'p$ 电子组态的 L - S 耦合可能导致的原子态 $^{2S+1}L_J$,

按照 L - S 耦合规则： $P_S = p_{s1} + p_{s2}$

总自旋量子数取 $S = 1/2 + 1/2 = 1$, $1/2 - 1/2 = 0$ 两个值；

$L = l_1 + l_2$, 其量子数取 $L = 1 + 0 = 1$;

又由 $J = S + L$, 所以量子数

$$J = \begin{cases} 2, 1, 0, S = 1 \\ 1 \quad S = 0 \end{cases}$$

L - S 耦合得到四个原子态是 $^3P_{2,1,0}$; 1P_1 。

例2：求 $3p4p$ 电子组态的原子态

$$s_1 = s_2 = 1/2; \quad l_1 = 1, l_2 = 1$$

$$\text{由此 } S = 0, 1; \quad L = 0, 1, 2$$

L - S 耦合出10个原子态，列表示为

		$S = 0$	$S = 1$
$S = 0, 1;$ $L = 0, 1, 2$	$L = 0$	1S_0	3S_1
	1	1P_1	$^3P_{0,1,2}$
	2	1D_2	$^3D_{1,2,3}$

例3：一个 p 电子和一个 d 电子组态的原子态

$$s_1 = s_2 = 1/2; \quad l_1 = 1, l_2 = 2$$

$$\text{由此 } S = 0, 1; \quad L = 1, 2, 3$$

L - S 耦合出12个原子态，列表示为

		$S = 0$	$S = 1$
$S = 0, 1;$ $L = 1, 2, 3$	$L = 1$	${}^1\mathbf{P}_1$	${}^3\mathbf{P}_{0,1,2}$
	2	${}^1\mathbf{D}_2$	${}^3\mathbf{D}_{1,2,3}$
	3	${}^1\mathbf{F}_3$	${}^3\mathbf{F}_{2,3,4}$

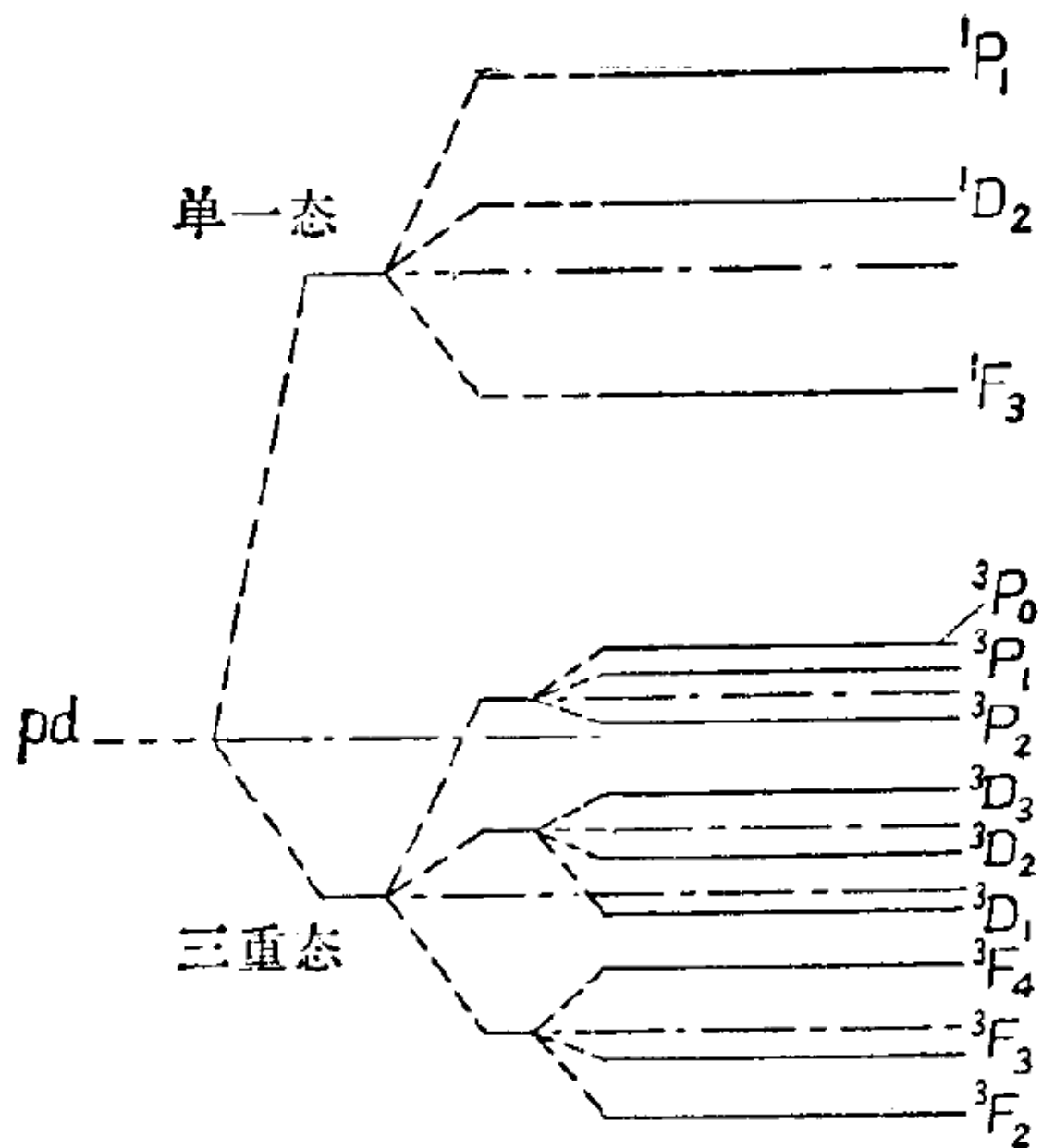


图 5.4 p 电子和 d 电子在 LS 耦合中形成的能级

3. L - S 耦合下的洪德定则

每个原子态对应一定的能级。由多电子组态形成的原子态对应的能级结构顺序有两条规律可循：

洪德定则：（1）同一电子组态形成的诸能级中，

1) 重数最高的，亦即 S 值最大的能级位置最低；

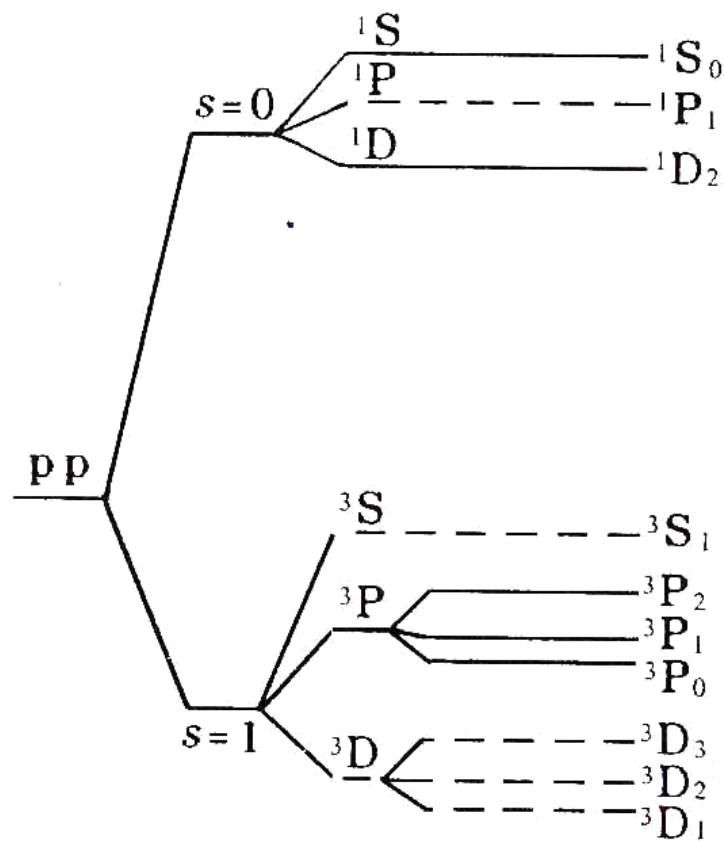
2) 具有相同 S 值的能级中那些具有最大 L 值的位置最低。

（2）对于同科电子，即相同 nl ，不同 J 值的诸能级顺序是：

当同科电子数 $\leq$ 闭壳层电子占有数一半时，以最小 J 值（ $= |L - S|$ ）的能级为最低，称**正常序**；

当同科电子数 $>$ 闭壳层电子占有数一半时，以最大 J 值（ $= L + S$ ）的能级为最低，称**倒转序**。

按照洪德定则， pp 组态在 $L-S$ 耦合下的原子态对应的能级位置如图所示



pp 电子组态能级的
精细结构分裂

4. 朗德间隔定则

在 $L-S$ 耦合的多重态能级结构中，相邻的两能级间隔与相应的较大的 J 值成正比。因而两相邻能级间隔之比等于两 J 值较大者之比。

$$\begin{array}{ccc} J+1 & \text{——} & \\ & \Delta E_1 & \Delta E_1 \propto J+1 \\ J & \text{——} & \\ & \Delta E_2 & \Delta E_2 \propto J \\ J-1 & \text{——} & \end{array}$$

例： ${}^3P_2, {}^3P_1, {}^3P_0$ 三个能级两个间隔之比为 2:1

${}^3D_1, {}^3D_2, {}^3D_3$ 三个能级两个间隔之比为 2:3

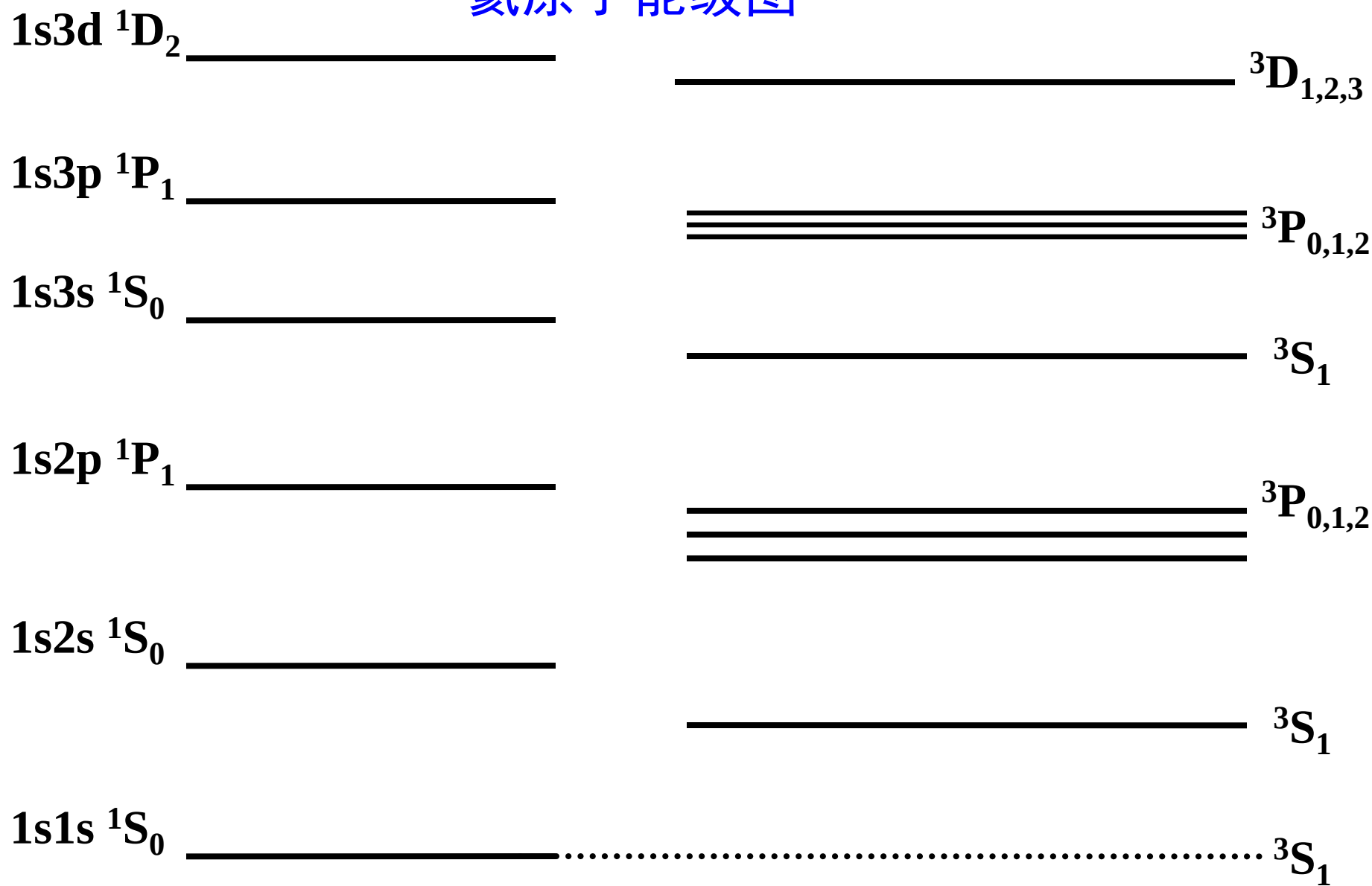
${}^3F_4, {}^3F_3, {}^3F_2$ 三个能级两个间隔之比为 4:3

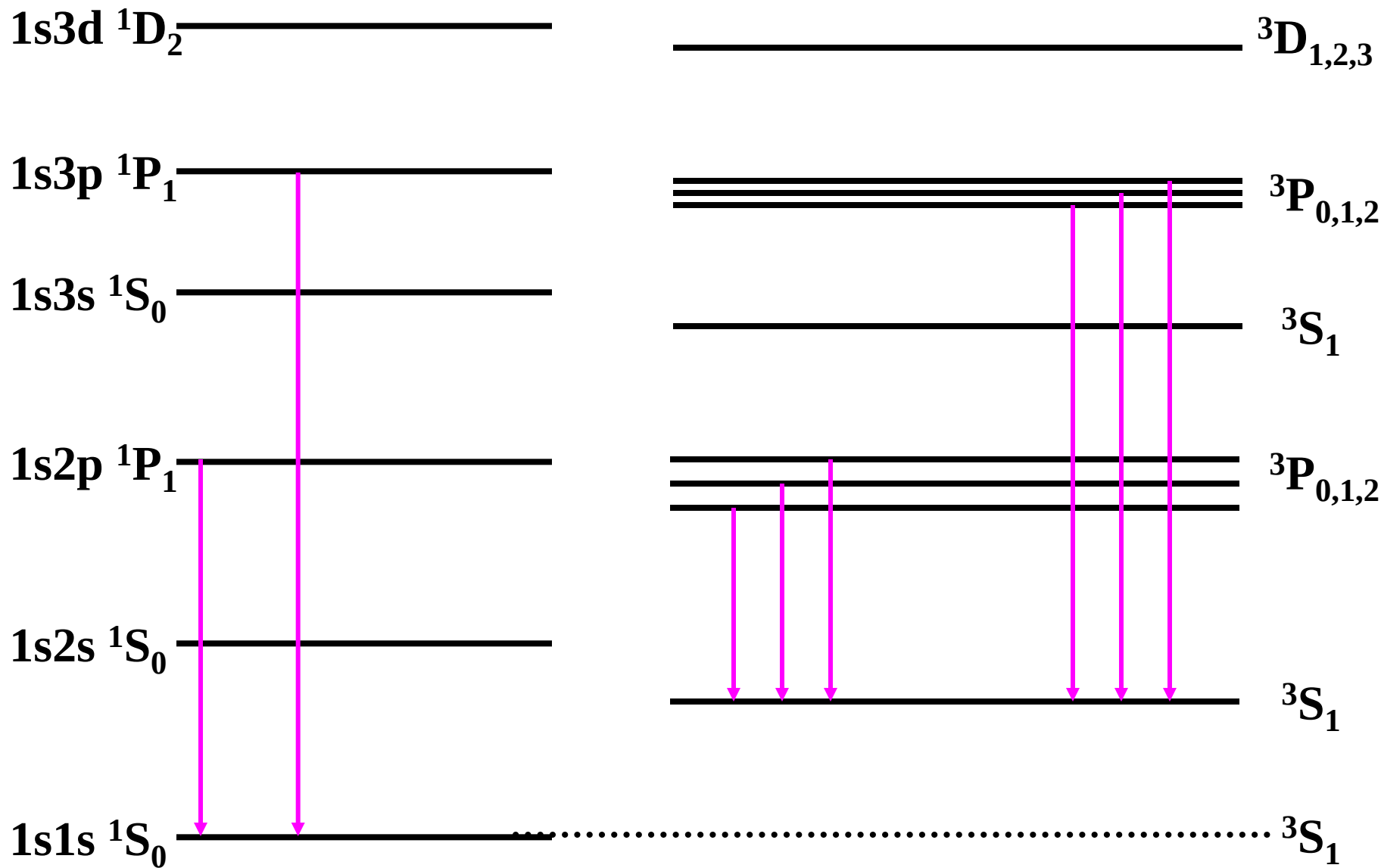
5. L - S 耦合模型对 He,Mg 能级的理解

He可能的原子态

第一个 电子 e_1	第二个 电子 e_2	L	$S=0$		$S=1$	
			J	符号	J	符号
1s	1s	0	0	1S_0	1	3S_1
1s	2p	1	1	1P_1	0、1、2	$^3P_0, ^3P_1, ^3P_2$
1s	3d	2	2	1D_2	1、2、3	$^3D_1, ^3D_2, ^3D_3$
1s	4f	3	3	1F_3	2、3、4	$^3F_2, ^3F_3, ^3F_4$

氦原子能级图





主线系跃迁谱线

He光谱线系

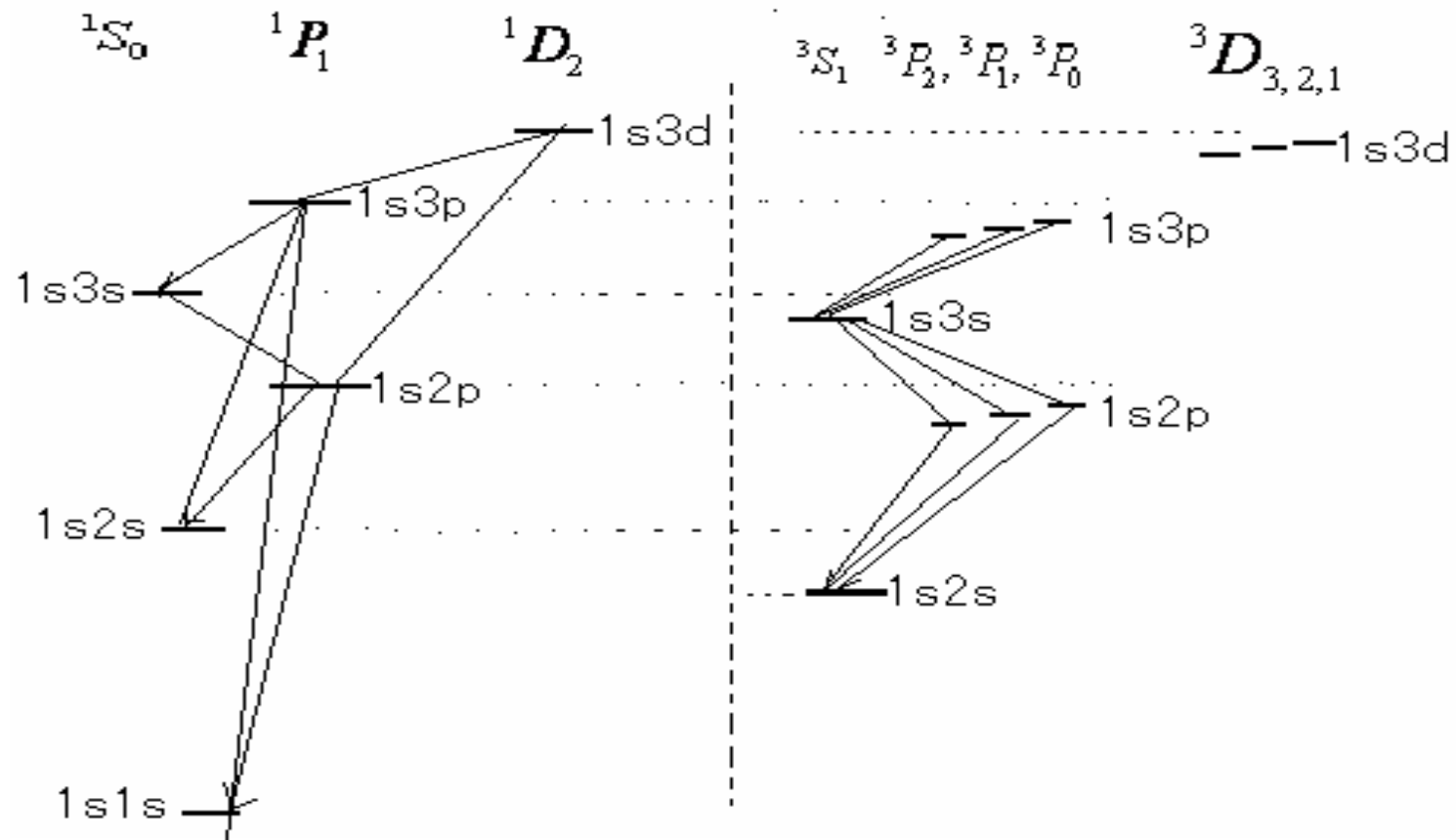
单线系	主线系	$\tilde{\nu} = 1^1S_0 - n^1P_1$	$n = 2, 3, \dots$
	第二辅线系	$\tilde{\nu} = 2^1P_1 - n^1S_0$	$n = 3, 4, \dots$
	第一辅线系	$\tilde{\nu} = 2^1P_1 - n^1D_2$	$n = 3, 4, \dots$
	柏格曼线系	$\tilde{\nu} = 3^1D_2 - n^1F_3$	$n = 4, 5, \dots$
三重线系	主线系	$\tilde{\nu} = 2^3S_1 - n^3P_0$	} $n = 2, 3, \dots$
		$\tilde{\nu} = 2^3S_1 - n^3P_1$	
		$\tilde{\nu} = 2^3S_1 - n^3P_2$	

第二辅线系

$$\left. \begin{aligned} \tilde{\nu} &= 2^3 P_0 - n^3 S_1 \\ \tilde{\nu} &= 2^3 P_1 - n^3 S_1 \\ \tilde{\nu} &= 2^3 P_2 - n^1 S_1 \end{aligned} \right\} n = 3, 4, \dots$$

第一辅线系

$$\left. \begin{aligned} \tilde{\nu} &= 2^3 P_0 - n^3 D_1 \\ \tilde{\nu} &= 2^3 P_1 - n^3 D_1 \\ \tilde{\nu} &= 2^3 P_2 - n^1 D_1 \\ \tilde{\nu} &= 2^3 P_1 - n^1 D_2 \\ \tilde{\nu} &= 2^3 P_2 - n^1 D_2 \\ \tilde{\nu} &= 2^3 P_2 - n^1 D_3 \end{aligned} \right\} n = 3, 4, \dots$$



氦原子能级图

这些原子态都是 $L-S$ 耦合的；

一个电子留在 $1s$ 态，另一个电子被激发

三. j - j 耦合

$$G_1(s_1, s_2), G_2(l_1, l_2) \ll G_3(l_1, s_1), G_4(l_2, s_2)$$

1. 耦合方式

$$\mathbf{j}_1 = \mathbf{l}_1 + \mathbf{s}_1 \quad \mathbf{j}_2 = \mathbf{l}_2 + \mathbf{s}_2$$

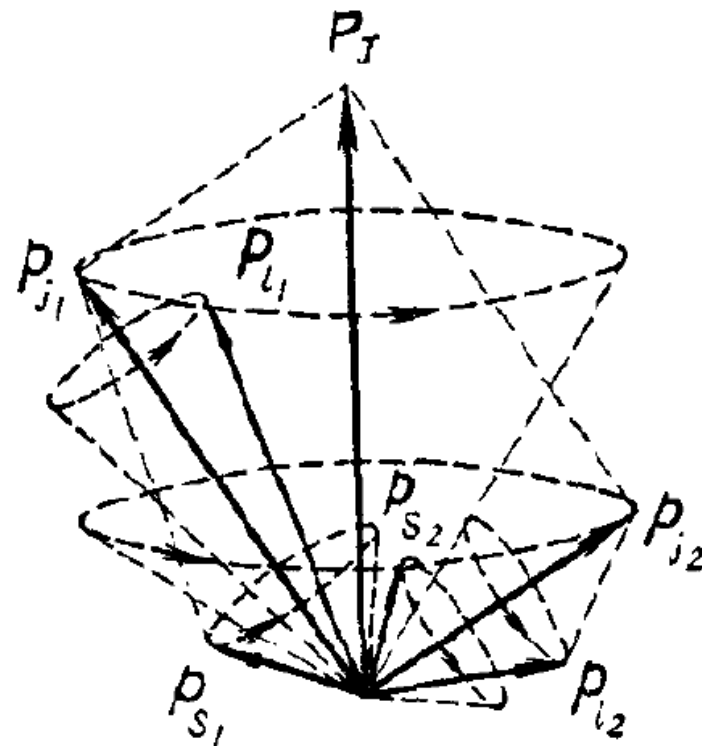
$$\mathbf{J} = \mathbf{j}_1 + \mathbf{j}_2$$

量子数：

$$j_1 = l_1 + s_1, l_1 + s_1 - 1, \dots, |l_1 - s_1|$$

$$j_2 = l_2 + s_2, l_2 + s_2 - 1, \dots, |l_2 - s_2|$$

$$J = j_1 + j_2, j_1 + j_2 - 1, \dots, |j_1 - j_2|$$



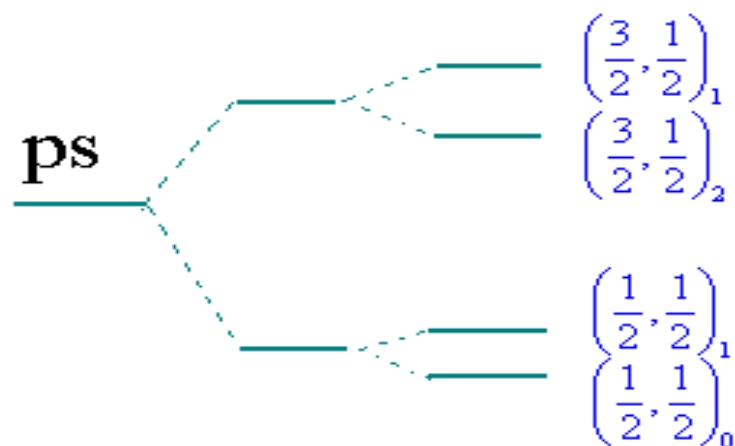
2. j - j 耦合下原子态标记

$$(j_1, j_2)_J$$

例题：电子组态 $nsnp$ ，在 j - j 耦合情况下，求可能的原子态。

电子组态 $nsnp$ ： $s_1 = 1/2$, $l_1 = 0$ ； $s_2 = 1/2$, $l_2 = 1$

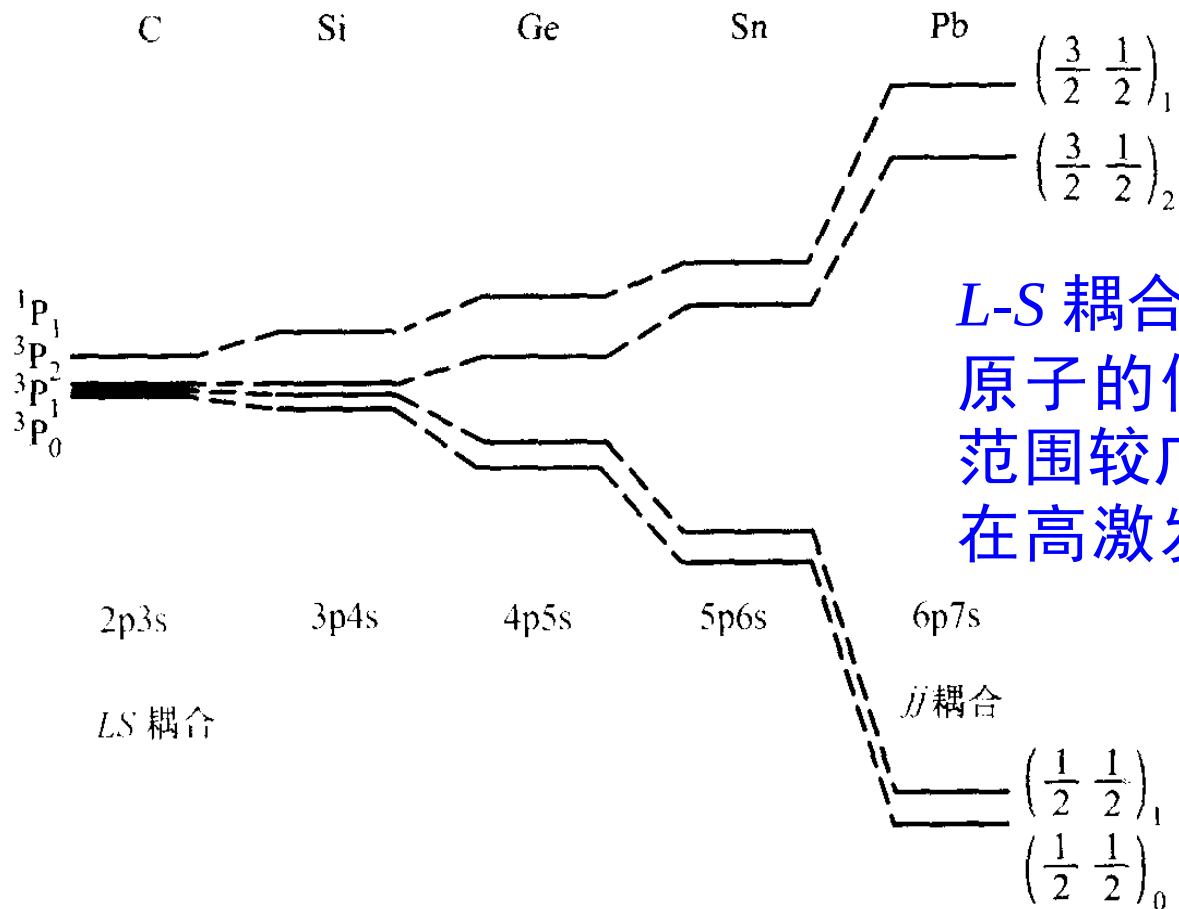
所以 $j_1 = 1/2$, $j_2 = 1/2, 3/2$ 。



	$j_2 = 1/2,$	$3/2$
$j_1 = 1/2$	$(1/2, 1/2)_{1,0}, (1/2, 3/2)_{2,1}$	

与 L - S 耦合下的原子态数和总角动量 J 相同

四. 两种耦合模型的比较



$L-S$ 耦合对于原子的基态和轻原子的低激发态成立，适用范围较广； $j-j$ 耦合一般出现在高激发态和较重的原子中。

图 5.7 碳族元素在激发态 ps 的能级比较

5.3 泡利原理与同科电子

一. 电子的量子状态描述

用五个量子数描述： n, l, m_l, s, m_s

m_l, m_s ：轨道角动量、自旋角动量空间取向量子数，取值：

$$m_l = l, l-1, \dots, -l$$

$$m_s = s, s-1, \dots, -s = 1/2, -1/2$$

二. 泡利不相容原理

在一个原子中，不可能有两个或两个以上的电子具有完全相同的状态（完全相同的四个量子数）。($s = 1/2$)



Wolfgang Pauli
奥地利人
1900-1958

获1945年诺贝尔物理学奖

泡 利



The Nobel Prize in Physics 1945

for the discovery of the **Exclusion Principle**, also called the Pauli Principle

二. 泡利不相容原理

1925年，年仅25岁的泡利提出不相容原理：原子中每个状态只能容纳一个电子，换言之原子中不可能有两个以上的电子占据四个量子数（ n, l, m_l, m_s ）相同的态。后来发现凡自旋为1/2奇数倍的微观粒子（电子、质子、中子等，统称费米子）都满足上述泡利原理。泡利原理更普遍意义是微观全同粒子是不可区分的，交换两个全同粒子不改变其几率。例如交换两个粒子的位置，仍有

$$|\Psi(r_1, r_2)|^2 = |\Psi(r_2, r_1)|^2$$

波函数具有反对称性（对应“—”号）或对称性（对应“+”号）。费米子的波函数具有反对称性；玻色子（自旋为整数的粒子）的波函数具有对称性。

由于泡利不相容原理的限制，多电子原子中电子按照 n 、 l 顺序填充。形象地将主量子数 n 的态称**主壳层（壳层）**；角量子数 l 的态称**子壳层**；并分别由英文字母表示为

$$\begin{array}{ccccccccc} n=1, & 2, & 3, & 4, & 5 \dots \\ | & | & | & | & | \\ \text{K} & \text{L} & \text{M} & \text{N} & \text{O} \dots \end{array}$$

原子中**各电子在 $n l$ 壳层的排布称电子组态**。如：双电子的氦的基态电子组态是 $1s1s$ 。当一个电子被激发到 $2s$ ， $2p$ 后的电子组态是 $1s2s$ ， $1s2p$ 。

泡利不相容原理限制了 L - S 耦合、 j - j 耦合的形成的原子态。

例：He 原子 $1s1s$ 电子组态不能形成 3S_1 原子态。

$$n_1 = 1, l_1 = 0, s_1 = 1/2, m_{l1} = 0$$

$$n_2 = 1, l_2 = 0, s_2 = 1/2, m_{l2} = 0$$

因此，两个电子的 m_s 不能再相同， $m_{s1} = 1/2, m_{s2} = -1/2$

即两电子的自旋取向必须相反，总自旋 S 只能为 0，只能形成 1S_0

✧ 电子组态 $1sns$ ($n \neq 1$) 可以形成二个原子态： $^1S_0, ^3S_1$

同理， $nsns$ 也只形成一个原子态： 1S_0

三. 同科电子（等效电子）形成的原子态

n, l 相同的电子称**同科电子**，或**等效电子**。

同科电子由于全同粒子的不可区分和不相容原理限制，由同科电子 L - S 耦合的原子态少于非同科电子组态原子态。

例：两个同科 p 电子形成的原子态。

m_{s_1}	m_{s_2}	m_{l_1}	m_{l_2}	M_S $= m_{s_1} + m_{s_2}$	M_L $= m_{l_1} + m_{l_2}$
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	0	1	1
		1	-1		0
		0	-1		-1
$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	1	1	0	2
			0		1
			-1		0
		0	1		1
			0		0
			-1		-1
		-1	1		0
			0		-1
			-1		-2
$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	1	0	-1	1
		1	-1		0
		0	-1		-1

15种组合按 M_S, M_L 开列:

$$\begin{array}{ccccc} M_S = 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ M_L = 2 & 1 & 0 & -1 & -2 \end{array} \quad \Rightarrow \quad \left. \begin{array}{l} S = 0 \\ L = 2 \end{array} \right\} {}^1D_2$$

$$\begin{array}{ccccccccc} M_S = 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & -1 & -1 \\ M_L = 1 & 0 & -1 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 & -1 \end{array} \quad \Rightarrow \quad \left. \begin{array}{l} S = 1 \\ L = 1 \end{array} \right\} {}^3P_2, {}^3P_1, {}^3P_0$$

$$\begin{array}{l} M_S = 0 \\ M_L = 0 \end{array} \quad \Rightarrow \quad \left. \begin{array}{l} S = 0 \\ L = 0 \end{array} \right\} {}^1S_0$$

✧ 非同科两 p 电子形成的原子态为:

$${}^1S_0, {}^1P_1, {}^1D_2, {}^3S_1, {}^3P_{2,1,0}, {}^3D_{3,2,1}$$

5.4 复杂原子光谱的一般规律

一、光谱和能级的位移律

实验观察到：具有原子序数 Z 的中性原子的光谱和能级，同具有原子序数 $Z+1$ 的原子一次电离后的离子的光谱和能级结构相似。

例如：H 同 He^+ ，He 同 Li^+

二、多重性的交替律

按周期表顺序的元素，交替的具有偶数或奇数的多重态。

交替的多重态

¹⁹ K	²⁰ Ca	²¹ Sc	²² Ti	²⁴ V	²⁵ Cr	²⁶ Mn	²⁶ Fe	²⁷ Co	²⁸ Ni	²⁹ Cu	
双重	单一	双重	单一	双重	单一	双重	单一	双重	单一	双重	
	三重		三重		三重		三重		三重		三重
	四重		四重		四重		四重		四重		四重
	五重		五重		五重		五重		五重		
	六重		六重		六重		六重		六重		
					七重		七重				
						八重					

三、三个或三个以上价电子的原子态的推导

1. 能级的多重数由 S 决定，每加一个电子时，新的 $S = \text{原有的 } S + 1$ ，所以原有每一类能级的多重结构就转变为两类，一类重数比原有的增加 1，另一类减 1。
2. 任何原子的状态，基态和激发态，可以看作一次电离离子加上一个电子形成的，而一次电离离子的状态又同周期表顺序前一个元素的状态相似，所以由前一元素的状态可以推断后继元素的状态，可以按照二电子体系推求状态的法则进行。

3. 洪德定则和朗德间隔定则对多电子原子也适用。

能级次序：由一个次壳层满额半数以上的电子（但还没满）构成的能级一般具有倒转次序（ J 值大的能级低）；小于满额半数的电子构成的能级一般具有正常次序（ J 值小的能级低）。

作业：

15. He 原子的两个电子处在 $2p3d$ 电子组态，问可能组成哪几种原子态？用原子态的符号表示之。已知电子间是 $L-S$ 耦合。

16. 利用 $L-S$ 耦合、泡利原理和洪德定则来确定碳 $Z = 6$ 、氮 $Z = 7$ 原子的基态。

17. 已知 He 原子的一个电子被激发到 $2p$ 轨道，而另一个电子还在 $1s$ 轨道，试作出能级跃迁图来说明可能出现哪些谱线的跃迁？